2026 한국기상학회 가을학술대회

LM4+ 지면 모델의 전 지구 엽면적지수 모의 특성 진단

고영대[1], 박상혁[2], 정지훈[2]

[1]전남대학교 해양학과
[2]세종대학교 환경융합공학과
Contact: youngdaekoh@gmail.com

INTRODUCTION

- **한국해양과학기술원(Korea Institute of Ocean Science and Technology, KIOST)의 지구시스템 모델(Earth System Model, ESM) KIOST-ESM2는 지면 모델로 미국 지구물리유체역학연구소 (Geophysical Fluid Dynamics Laboratory, GFDL)의 LM4+(Land Model version 4+)를 사용**
- LM4+는 식생을 크기별 개체군(cohort; Perfect Plasticity Approximation, PPA)으로 모의하여 엽면적·생물량·종 구성이 기후에 반응해 변함.
- 이 자유도는 prescribed 식생이 담지 못하는 feedback을 모의하지만, 동시에 큰 불확실성 내포
- 따라서 fully coupled model 실험에 앞서, 관측 기반의 대기강제력(WFDE5: WATCH Forcing Data methodology applied to ERA5)으로 오프라인 실험을 수행해 지면 모델 자체의 식생 편차 진단

목표: 1982–2010년 LM4+ 엽면적지수(Leaf Area Index, LAI)를 위성 관측(Global Inventory Modeling and Mapping Studies, GIMMS LAI4g)과 비교하여 편차의 위치·시기·원인(종 분포 포함)을 진단

DATA & METHODS

자료	설정 / 변수	기간 / 해상도
LM4+ 오프라인 (KIOST-ESM2 지면)	PPA cohort, 6개 종, 종 분포 고정, 질소 순환 off, CO_2 고정	1979–2023, C96 (≈1°) → 1°
WFDE5 강제력 (Cucchi et al., 2020)	ERA5(ECMWF 5세대 재분석)를 CRU(Climatic Research Unit)·GPCC(Global Precipitation Climatology Centre) 관측으로 편향 보정: 기온, 습도, 바람, 단파, 장파, 강수	0.5°, 1시간 → C96
초기장	KIOST-ESM2 약 400년 결합 산업화 이전 통제실험(piControl) + WFDE5 1981–2010 1회 spin-up	1979-01-01 시작
GIMMS LAI4g (Cao et al., 2023)	AVHRR(Advanced Very High Resolution Radiometer) LAI, MODIS로 통합	1982–2010, 15일 1/12° → 월 1°

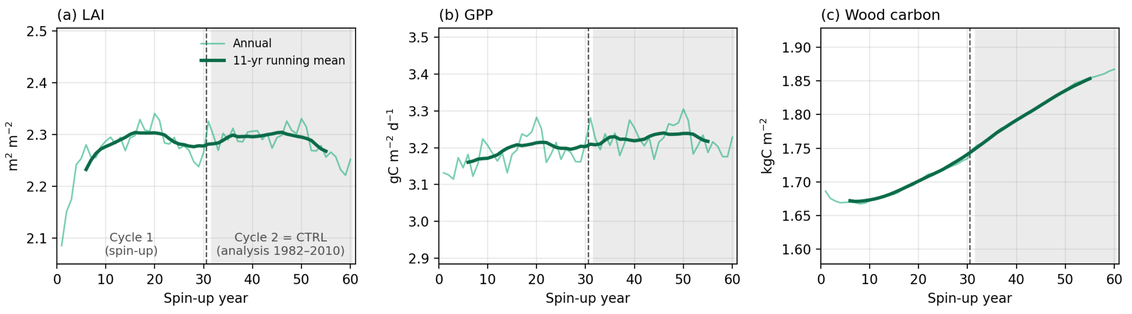


Fig. 1. Offline spin-up after the KIOST-ESM2 initial state (WFDE5 1981–2010 twice; non-ice land, annual mean): (a) LAI, (b) GPP, (c) wood carbon. Shading: cycle 2 = analysis run.

두 번째 주기 변화: LAI −0.6 %, 총일차생산량(Gross Primary Production, GPP) +0.4 % → 평형, 느린 목재 탄소만 +7.6 % 계속 증가. 평가: 1982–2010 월 기후값을 1° 공통 격자에서 비교 (생장기 5–9월(MJJAS) 평균, 위도·월별 편차, 종 분포).

RESULTS 1: GLOBAL LAI DISTRIBUTION

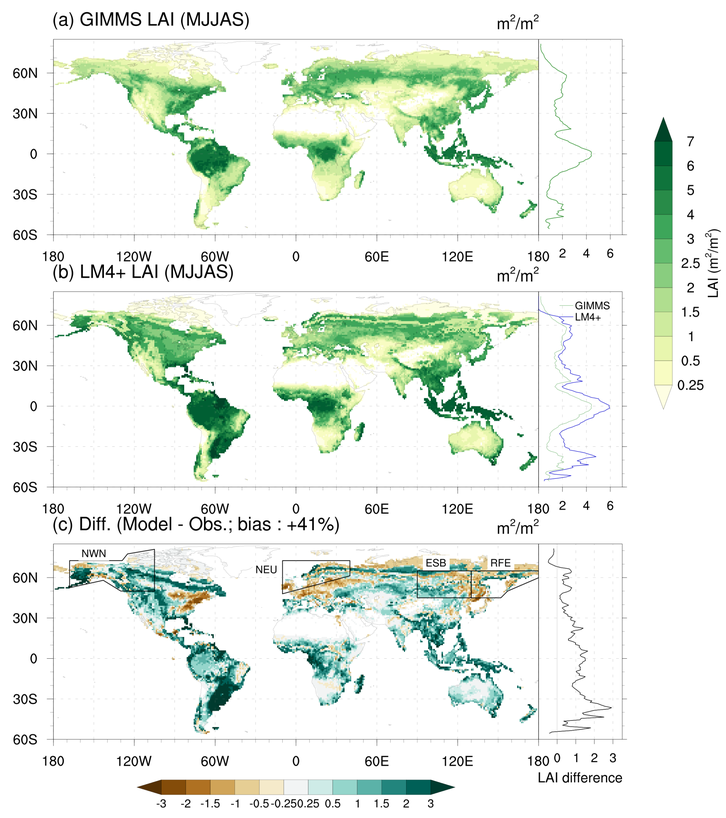


Fig. 2. Growing-season (MJJAS) LAI, 1982–2010: (a) GIMMS LAI4g, (b) LM4+, (c) LM4+ − GIMMS. Side panels: zonal means.

- **공간 분포는 재현되나 거의 전 지역에서 과대: 전 지구 MJJAS 평균 2.77 vs 1.97 (+41 %).**
- **남아메리카 남동부(IPCC 제6차 평가보고서(AR6) 기준 영역 SES)에서 가장 뚜렷: 1.36 → 5.00 (+268 %). 열대 남미·아프리카·동남아도 +30–49 %.**
- 한대(50–70°N)는 여름 정점 +15 %뿐, 편차의 87 %가 비생장기(9–4월)에서 발생 → 크기보다 계절 위상 문제.

RESULTS 2: WHERE AND WHEN IS THE BIAS?

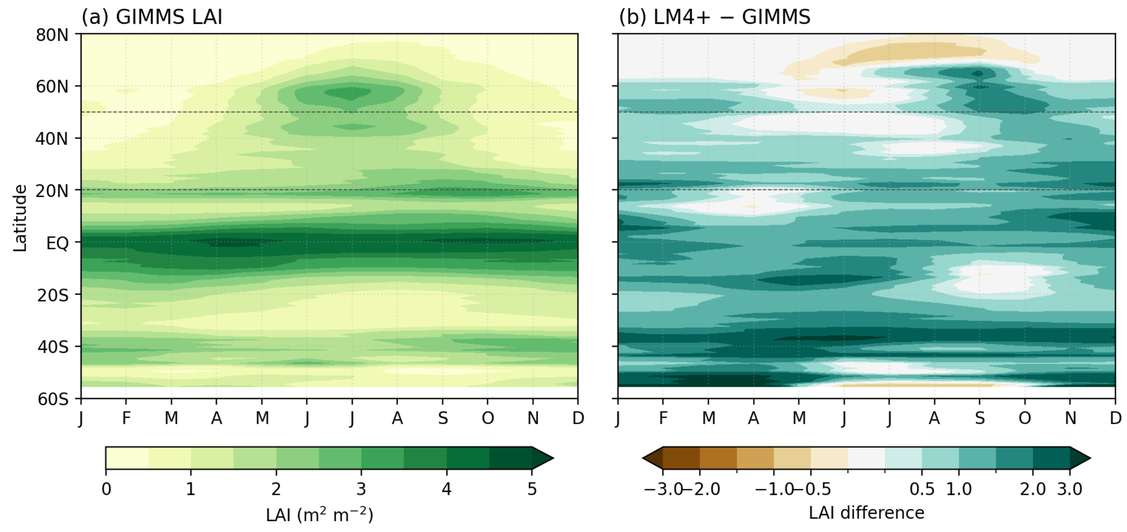


Fig. 3. Latitude–month zonal means, 1982–2010: (a) GIMMS LAI, (b) LM4+ − GIMMS. Cells with Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) barren fraction ≥ 50 % are excluded (same results with 80 % or no mask).

- 열대(20°S–20°N): 연중 +1.2 (+42 %), 계절과 무관한 크기 편차.
- **남반구 중위도(20–60°S): 연중 +1.4 (+113 %). 관측 LAI가 낮은 남미 남동부(1.4)에서 모델은 숲 수준(5.0).**
- 한대(50–70°N): 여름 +0.28이지만 가을(SON) +1.07 → 낙엽 지연. (Weng et al., 2015). 결합모델 상호비교사업(Coupled Model Intercomparison Project, CMIP) 5·6단계 ESM에서도 공통된 편향 (Park and Jeong, 2021).

RESULTS 3: VEGETATION MAP, OBS. VS MODEL

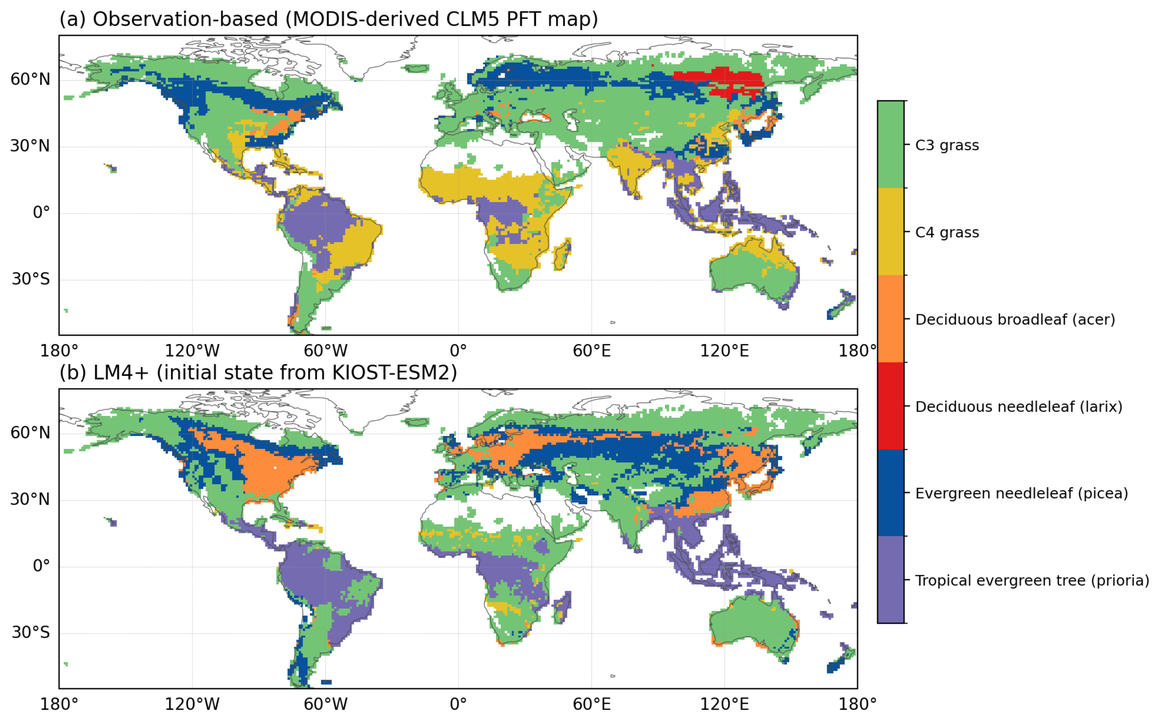


Fig. 4. Dominant LM4+ species per 1° cell: (a) observation-based (MODIS-derived Community Land Model version 5 (CLM5) plant functional type (PFT) map, Lawrence et al., 2019), (b) LM4+ initial state from the KIOST-ESM2 spin-up (July leaf area).

열대(30°S–30°N): C4 풀 관측 45 % vs 모델 8 %, C3 풀 17 % vs 48 % → 사바나의 C4 풀이 C3 풀·열대 상록수로 대체.

50°N 이북: 낙엽송 7.5 % vs 0 %, 낙엽 활엽수 4.8 % vs 16.7 %. 낙엽송은 결합 spin-up 경쟁에서 북반구에서 사라짐 (MODIS 원자료에서도 동시베리아 낙엽 침엽수 확인).

종 분포가 고정된 설정에서는 이 편차가 그대로 유지 → 관측 지도로 다시 심은 초기장을 시험 중.

SUMMARY & OUTLOOK

- ✓ **LM4+는 전 지구 LAI 분포를 재현하나 MJJAS +41 % 과대, 특히 남미 남동부(+268 %)와 남반구 중위도 초지.**
- ✓ **편차는 열대·남반구의 연중 크기 과대와 고위도의 가을 낙엽 시점(end of season) 지연으로 구분.**
- ✓ **모델 종 분포는 관측과 달리 열대 C4 풀이 거의 없고, 고위도의 낙엽송이 사라지고, 낙엽 활엽수가 과대.**
- ✓ 향후: 낙엽 규칙(낮 길이 조건) 개선, 관측 지도 기반 재파종, 시간 변화 CO_2, KIOST-ESM2 결합 실험에서의 영향 평가.

REFERENCES & ACKNOWLEDGEMENTS

Cao, S., et al. (2023). ESSD, 15, 4877. • Cucchi, M., et al. (2020). ESSD, 12, 2097. • Shevliakova, E., et al. (2024). JAMES, 16. • Weng, E., et al. (2015). Biogeosciences, 12, 2655. • Iturbide, M., et al. (2020). ESSD, 12, 2959. • Lawrence, D. M., et al. (2019). JAMES, 11, 4245. • Lawrence, P. J. & Chase, T. N. (2007). JGR, 112, G01023. • Park, H. & Jeong, S. (2021). ERL, 16, 034027.

이 연구는 기후에너지환경부의 재원으로 한국환경산업기술원의 "신기후체제 대응 환경기술개발사업"의 지원(RS-2022-KE002160) 및 해양수산부의 재원으로 해양수산과학기술진흥원의 지원(RS-2026-25543619)을 받아 수행되었습니다.